2004年真题参考答案

一、填空题

(1)1；－4.　(2) $-\dfrac{g'(v)}{[g(v)]^2}$.　(3) $-\dfrac{1}{2}$.　(4)2.　(5) $\dfrac{1}{\mathrm{e}}$.　(6)σ^2.

二、选择题

(7) A.　(8) D.　(9) C.　(10) B.　(11) D.　(12) D.　(13) B.　(14) C.

三、解答题

(15) $\dfrac{4}{3}$.

(16) $\dfrac{16}{9}(3\pi-2)$.

(17) 证明略.

(18) (Ⅰ) $E_d=\dfrac{P}{20-P}$.

(Ⅱ) 当 $10<P<20$ 时,价格降低反而使收益增加.

(19) (Ⅰ) $y'=xy+\dfrac{x^3}{2}$,初始条件为 $y(0)=0$.

(Ⅱ) $S(x)=\mathrm{e}^{\frac{x^2}{2}}-\dfrac{x^2}{2}-1(-\infty<x<+\infty)$.

(20) (Ⅰ) 当 $a=0,b$ 为任意常数时,$\boldsymbol{\beta}$ 不能由 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3$ 线性表示.

(Ⅱ) 当 $a\neq 0$ 且 $a\neq b$ 时,$\boldsymbol{\beta}$ 能由 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3$ 唯一地线性表示为 $\boldsymbol{\beta}=\left(1-\dfrac{1}{a}\right)\boldsymbol{\alpha}_1+\dfrac{1}{a}\boldsymbol{\alpha}_2$.

(Ⅲ) 当 $a=b\neq 0$ 时,$\boldsymbol{\beta}$ 能由 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3$ 线性表示,但表示不唯一,表示式为

$$\boldsymbol{\beta}=\left(1-\frac{1}{a}\right)\boldsymbol{\alpha}_1+\left(\frac{1}{a}+k\right)\boldsymbol{\alpha}_2+k\boldsymbol{\alpha}_3,$$

其中 k 为任意常数.

(21) (Ⅰ) 当 $b=0$ 或 $n=1$ 时,$\boldsymbol{A}=\boldsymbol{E}$,$\boldsymbol{A}$ 的特征值为 $\lambda_1=\cdots=\lambda_n=1$,任意非零列向量均为 $\boldsymbol{A}$ 的特征向量.

当 $b\neq 0$ 且 $n\geqslant 2$ 时,$\boldsymbol{A}$ 的特征值为 $\lambda_1=1+(n-1)b$,$\lambda_2=\cdots=\lambda_n=1-b$. $\boldsymbol{A}$ 的属于 λ_1 的特征向量为 $k_1(1,1,\cdots,1)^{\mathrm{T}}$,其中 k_1 为任意非零常数,$\boldsymbol{A}$ 的属于 $\lambda_2=\cdots=\lambda_n=1-b$ 的特征向量为 $k_2(1,-1,0,\cdots,0)^{\mathrm{T}}+k_3(1,0,-1,0,\cdots,0)^{\mathrm{T}}+\cdots+k_n(1,0,\cdots,0,-1)^{\mathrm{T}}$,其中 k_2,k_3,…,k_n 为不全为零的任意常数.

(Ⅱ) $\boldsymbol{P}=\begin{pmatrix}1 & 1 & 1 & \cdots & 1\\ 1 & -1 & 0 & \cdots & 0\\ 1 & 0 & -1 & 0 & \vdots\\ \vdots & \ddots & \ddots & \ddots & \ddots\\ 1 & 0 & \cdots & 0 & -1\end{pmatrix}$.

(22)(Ⅰ)(X,Y) 的概率分布为

$$(X,\ Y)\ \sim \begin{pmatrix} (0,0) & (0,1) & (1,0) & (1,1) \\ \frac{2}{3} & \frac{1}{12} & \frac{1}{6} & \frac{1}{12} \end{pmatrix}.$$

(Ⅱ)$\rho_{XY}=\frac{1}{\sqrt{15}}$.

(Ⅲ)Z 的概率分布为 $P\{Z=0\}=\frac{2}{3}$, $P\{Z=1\}=\frac{1}{4}$, $P\{Z=2\}=\frac{1}{12}$.

(23)(Ⅰ)$\hat{\beta}=\frac{\overline{X}}{\overline{X}-1}$.

(Ⅱ)$\hat{\beta}=\frac{n}{\sum\limits_{i=1}^{n}\ln X_i}$.

(Ⅲ)$\hat{\alpha}=\min\{X_1,X_2,\cdots,X_n\}$.